

Mô tả học phần

Học phần Machine learning (học máy) cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng về quy trình xây dựng một hệ thống machine learning.

Học phần sẽ giới thiệu một số bài toán điển hình trong machine learning (hồi quy, phân lớp, gom cụm) và một số thuật toán machine learning kinh điển (hồi quy tuyến tính, k- Nearest Neighbors, cây quyết định, Support Vector Machines, K-Means, ...) cũng như hiện đại (phương pháp tối ưu Gradient Descent, mạng neuron nhân tạo) để giải quyết các bài toán đó.

Thông qua học phần, sinh viên sẽ có các kỹ năng xây dựng, tinh chỉnh, thực nghiệm, đánh giá hệ thống machine learning..

Mục tiêu học phần

- Nắm bắt được các thành phần của một hệ thống machine learning.
- Nắm rõ những bài toán cơ bản, cũng như các thuật toán machine learning cơ bản.
- Xử lý, trích chọn đặc trưng từ dữ liệu thô.
- Sử dụng thành thạo scikit-learn để xây dựng, tinh chỉnh mô hình.
- Vận dụng thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch và viết báo cáo kỹ thuật
- Có năng lực trình bày giải pháp kỹ thuật.

Chuẩn đầu ra học phần

- Hiểu được bài toán machine learning và tầm quan trọng của dữ liệu
- Áp dụng thuật toán kinh điển giải quyết bài toán machine learning
- Áp dụng thuật toán hiện đại vào bài toán machine learning
- Có khả năng giải quyết một số vấn đề thực tế
- Có khả năng thực nghiệm và khám phá tri thức để giải quyết bài toán về học máy.